厚街镇“1·16”一般机械伤害事故调查报告

厚街镇“1·16”一般机械伤害事故调查组

2021年3月

19

目录

一、基本情况.....2

（一）事故相关单位情况.....2

（二）事故相关人员情况.....2

二、事故发生经过和应急处置情况.....4

（一）事故发生经过.....4

（二）应急救援处置情况.....5

（三）事故善后工作.....6

三、事故伤亡情况及直接经济损失.....6

（一）人员伤亡情况.....6

（二）直接经济损失.....6

四、事故相关调查情况.....6

（一）事故设备情况.....7

（二）其它相关情况.....10

五、事故原因及性质认定.....11

（一）直接原因.....11

（二）间接原因.....12

（三）事故性质.....12

六、履职情况.....12

（一）事故有关单位安全管理履职情况.....12

（二）监管部门安全监管履职情况.....13

七、事故责任认定及处理建议.....14
（一）不在追究责任人员.....14
（二）建议给予行政处罚单位和人员.....14
八、事故防范和整改措施.....15

21

厚街镇“1·16”一般机械伤害事故调查报告

2021年1月16日5时许，位于东莞市厚街镇南五社区黄屋山8号东莞美筑塑胶制品有限公司内发生一起一般机械伤害事故，事故造成一人死亡，直接经济损失105万元。

为查明事故原因，依法追究相关单位和人员的责任，使相关责任人受到教育，落实事故整改措施，按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，东莞市人民政府成立了由厚街镇镇委副书记丁金诺为组长，厚街镇应急管理分局、厚街镇纪检监察办、厚街镇公安分局仙桥派出所、厚街镇总工会以及厚街镇南五社区等有关人员参加的厚街镇“1·16”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），同时，聘请有关专家参与事故技术分析，共同开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.东莞美筑塑胶制品有限公司（以下简称“美筑公司”），统一社会信用代码：91441900MA4UKHAX00，类型：有限责任公司(自然人独资)，住所：东莞市厚街镇南五村黄屋山8号，法定代表人：阮诗权，注册资本：100万元(人民币)，成立日期：2015年12月10日，营业期限：2015-12-10 至 无固定期限，经营范围：产销：塑胶制品、纸浆模塑制品、发泡胶制品、五金制品、包装制品；销售：塑胶原料、建筑材料、装饰材料（不含危险化学品）、煤炭、电子材料、皮革；货物进出口；代缴电费。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（二）事故相关人员情况

1.阮诗权，男，汉族，1972年07月出生，深圳市南山区人，系美筑公司的法定代表人兼总经理，负责美筑公司的全面工作。

2.叶应林，男，汉族，1970年02月出生，东莞市道滘镇人，系美筑公司的主要负责人兼副经理，负责协助总经理主持美筑公司的全面工作。

3.梁瑞平，男，汉族，1974年11月出生，湖南省耒阳市人，系美筑公司的厂长，已与美筑公司签订劳动合同，负责安

23

全生产管理工作。

4.何平炬，男，汉族，1980年01月出生，系广东省兴宁市永和镇人，系美筑公司员工，已与美筑公司签订劳动合同，主要负责美筑公司发泡胶成型机操作工作，本次事故的死者。

5.谢宝周，男，汉族，1991年09月出生，系广东省高州市根子镇人，系美筑公司员工，已与美筑公司签订劳动合同，主要负责美筑公司发泡胶成型机操作工作。

6.谢衍清，男，汉族，1991年01月出生，系广东省高州市根子镇人，系美筑公司员工，已与美筑公司签订劳动合同，主要负责美筑公司发泡胶成型机操作工作。

7.韦荣恩，男，汉族，1986年08月出生，系广西河池市宜州区人，系美筑公司员工，已与美筑公司签订劳动合同，主要负责美筑公司发泡胶成型机操作工作。

8.陈木文，男，汉族，1979年09月出生，系广东省湛江市坡头区人，系美筑公司员工，已与美筑公司签订劳动合同，主要负责美筑公司财务和档案归档工作。

9.高海标，男，汉族，1980年04月出生，系广东省兴宁市兴田街道办事处人，系美筑公司员工，已与美筑公司签订劳动合同，主要负责美筑公司机械操作教育培训工作。

10.邓联明，男，汉族，1971年08月出生，系湖南省武冈市人，系美筑公司员工，已与美筑公司签订劳动合同，主要负

责美筑公司机修工作。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年1月15日晚20时许，东莞市美筑塑胶制品有限公司头盔生产车间操作工谢宝周（带班人）、韦荣恩、何平炬、谢衍清四人在头盔生产车间操作全自动发泡胶成型机生产发泡头盔。谢宝周负责2号机，韦荣恩负责3号机，何平炬负责4号机，谢衍清负责5号机。

16日约5时左右，谢宝周发现自己负责的2号机的冲压板也动不了（之前是可以一直使用运作的），合不起来。

16日约6时左右何平炬负责的4号机电源跳闸，工友谢衍清尝试帮助何平炬将电闸重新打开，但机器依然开不了，何平炬向谢宝周说明了情况，并在韦荣恩负责的3号机上协助。然后，谢衍清走到2号机的电源开关那里，将电源开关关了然后重打开电源开关，2号机就开始动了，并且压板能够合起来。谢宝周看见2号机能够合起来后，就正常按机器开关打开压板，并放配件进去，再开动机器，发现压板可以正常使用并完成压模。谢宝周调试完2号机后，就安排何平炬来操作2号机，并让他进去机械里面放料（配件），谢宝周自己在2号机械旁边看着。在何平炬在机械里面放料（配件）过程中，2号发泡胶成型机突然启动，压板向何平炬压过去，谢宝周马上去按设

备上的急停按钮（当时按钮距离谢宝周约一步距离），可是机器没停，压板就将何平炬上半身压住。谢宝周继续尝试按开关还是打不开，就让谢衍清去通知工厂领导，并打电话报120，期间谢宝周还继续按按钮和重启电源，但是无效，机械压板依然没打不开。厂长梁瑞平到场后，马上组织现场员工将 2 号机油泵关闭，把机台的液压阀拆开后，把模具撬开，将何平炬从模具里抱出来放到地上，然后找了一台平板手推车垫了纸皮把何平炬抬上平板车拉到厂门口等待救护车，到门口后大概6时40分左右救护车来到现场抢救，经检查已没有生命体征，厂长梁瑞平就安排员工当场打电话报警，并向公司上级领导报告情况。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，现场的员工第一时间抢救伤者，并拨打120急救电话，6时40分后救护车来到现场对伤者进行抢救，证实何平炬无生命体征后打110报警。后公安法医对何平炬进行初步尸检。

厚街镇各有关部门在获悉事故情况后，迅速安排人员前往现场了解事故第一手资料，开展现场处置工作，控制了事故现场，妥善保护事故现场以及相关证据，为后续事故调查奠定基础，并按有关程序上报事故情况。

经评估，事故发生后相关部门现场部署到位、现场处置得

当、救援行动开展有序，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求，本次事故应急处置及时、有效。

（三）事故善后工作

事故发生后，美筑公司积极与死者何平炬的家属沟通协调，并对其进行安抚。2021 年 1 月 22 日，美筑公司与死者何平炬的家属就赔偿补偿问题达成协议，双方签订了《协议书》，约定相互配合到相关部门办理工伤保险理赔手续，由相关部门依法赔付约 85 万元，并由美筑公司另外支付给死者何平炬的家属 20 万元。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

本次事故共造成 1 人死亡。具体情况如下：

死者何平炬，男，系美筑公司的员工。根据东莞市公安局厚街分局出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，显示死亡原因：创伤性休克。

（二）直接经济损失

本次事故造成的直接经济损失约 105 万元。

四、事故相关调查情况

事故于 2021 年 1 月 16 日早上 6 时许发生在东莞市美筑塑胶制品有限公司头盔生产车间 2 号全自动发泡胶成型机内，

27

事故现场如下图所示：



图一

（一）事故设备情况

1.事涉事设备外观如图二所示。

在设备操作流程上，操作员工进行正常作业过程中，必须进入到设备内活动压板和固定压模之间的危险区域进行放置产品配件、取下已经压制成型的产品等作业动作，设备本身和操作流程存在压伤操作员工的固有风险。



图二



图三

根据《GB/T 16754-2008 机械安全急停设计原则》 4.1.6 一旦按照急停指令完成了对急停装置的操作，该指令的作用应始终保持到手动复位为止。应只能对发出急停指令的那一部位进行复位。复位指令不应重新启动机器，但应开启重启功能。只有在某一部位的急停功能被激活的所有急停装置完成手动复位后才能重新启动机器。

经现场观测设备动作，按下设备上的急停按钮（图三）之后，在设备合模过程中，合模动作会停止，当旋开急停按钮之后，机器就会立即启动，继续完成后续指令动作，而不是在闭合安全防护门、按下绿色合模按钮之后再动作。所以，该设备急停安全要求不合格，存在因设备控制线路故障而导致设备误启动的隐患。

经对设备运动情况现场观测，涉事设备2号全自动发泡胶成型机的安全防护门为接触式联锁保护装置，而涉事设备2号全自动发泡胶成型机安全防护门的接触触头缺失（见图四），在安全防护门处于开启状态时，设备仍能完成合模动作，在设备合模过程中，把安全防护门从关闭状态打开，设备合模动作不会停止，设备安全防护门安全防护作用完全失效。



图四

2.根据机械安全经验数据，在人机交互作业中，人员能够安全逃离危险区域的危险运动的速度应低于0.25米/秒（参考ISO 10218:2006《工业环境用机器人安全要求》）。广东省东莞市质量监督检测中心对涉事设备2号全自动发泡胶成型机的检测报告(No:21010017)显示，设备在启动合模指令后，压板运动有两个速度阶段，第一阶段为快速运动阶段，运动速度达到：0.622米/2.25秒=0.276米/秒，超过了通常状态下人员能

够安全逃离危险区域的危险运动速度。压板运动第一阶段快速运动之后，剩余空间只有0.158米，不足够保证操作人员的安全空间。另外，据死者工友描述，死者何平炬右脚行动不便，存在紧急情况下不能安全逃离危险区域的情况。

3.根据现场操作员工描述，涉事设备2号全自动发泡胶成型机在发生事故之前就已经发生了故障，操作员工没有及时联系维修工彻底检查并排除故障，而仅仅是关闭电源，再重新开机来恢复设备运动功能，存在设备带病作业隐患，最终导致事故的发生。

（二）其它相关情况

为了查明事发经过和原因，技术人员对东莞市美筑塑胶制品有限公司主要负责人叶应林进行了询问，根据现场勘验痕迹、证人证言等证据证实：

1.没有证据显示该企业对设备进行了必要的维护和保养；

2.企业缺少及时、有效发现和处理设备存在的事故隐患的管理机制；

3.没有证据显示企业就操作规程等相关规章制度，对员工进行相关的培训及如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施等；

4.东莞美筑塑胶制品有限公司就涉事发泡胶成型机有制定相关操作规程并设置在机器上。

5.操作人员谢宝周在事发前发现涉事发泡胶成型机存在故障并通知企业，但企业相关负责人称未接到相关故障报告；

6.企业未能有效落实安全生产主体责任。

（三）依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）对事故进行辨识如下：

事故类别：机械伤害；

伤害程度：死亡；

受伤性质：挤压伤；

受伤部位：胸腔；

起因物：2号全自动发泡胶成型机；

致害物：2号全自动发泡胶成型机模具压板

伤害方式：机械挤压；

不安全状态：设备急停功能与运动功能逻辑混乱，设备安全防护门安全防护作用失效；

不安全行为：人员处在设备模具合拢的危险区域内。

五、事故原因及性质认定

（一）直接原因

（1）死者何平炬在作业过程中进入到了涉事设备2号全自动发泡胶成型机模具合拢的危险区域内；

（2）2号全自动发泡胶成型机误启动；

（3）涉事设备2号全自动发泡胶成型机安全防护门安全

防护功能失效。

（二）事故间接原因

（1）东莞美筑塑胶制品有限公司未采取技术、管理措施消除事故（2号全自动发泡胶成型机误启动及2号全自动发泡胶成型机安全防护门安全防护功能失效）的隐患；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防患措施等；未如实记录安全生产教育和培训情况，没有记录员工教育培训的考核情况。

（2）死者何平炬对设备存在的安全风险和事故隐患认识不足。

（3）涉事设备2号全自动发泡胶成型机未设置明显的安全警示标志。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，厚街镇“1·16”事故是一起一般生产安全责任事故。

六、履职情况

（一）事故有关单位安全管理履职情况

1.东莞美筑塑胶制品有限公司，经查阅该公司安全生产管理档案发现，未采取有效的技术、管理措施，未及时消除2号全自动发泡胶成型机故障和安全防护门安全防护功能失效的事故隐患；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的

危险因素、防患措施等；未如实记录安全生产教育和培训情况，没有记录员工教育培训的考核情况。

2.阮诗权，系美筑公司的法定代表人兼总经理，负责美筑公司的全面工作，其督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未采取有效的技术、管理措施，未及时消除2号全自动发泡胶成型机故障和安全防护门安全防护功能失效的事故隐患；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

（二）监管部门安全监管履职情况

1.东莞市应急管理局厚街分局，作为涉事单位的属地安全生产综合监督管理单位，负责监管企业安全生产、处置突发事件和安全生产宣传等工作。2020年该分局共检查各类生产经营单位1228家次，发现隐患1705处，完成事故隐患整改1149处，发出行政处罚决定书34次，罚款68.57万元；5月以来，通过镇府网站及分局微信公众号等，及时公示安全隐患信息31期，当中涉及1692家企业共2440条隐患信息；设立公示牌企业数量达1415家次，公开公示事故隐患数量1773处，完成整改1620处。该分局并于2021年1月15日对事故发生美筑公司发出《责令限期整改指令书》（东厚）应急责改〔2021〕5号。调查中，未发现厚街应急管理分局有履职不到位的情况。

2.厚街镇南五社区，事故发生地属于厚街镇南五社区辖区范围。2020年，南五社区定期每季度召开辖区企业的安全生产

工作会议，认真贯彻落实厚街应急管理分局事故预防工作一系列部署安排的同时，结合辖区实际适当增加检查频次，以“散乱差”、动火作业等企业为重点，严厉整治各种安全生产的违法行为。经统计，2020年南五社区检查企业和大型小作坊738家，发现隐患1101处，完成事故隐患整改1012处。2020年11月11日、2021年1月8日南五社区对事故发生美筑公司存在的隐患发出整改书。调查中，未发现南五社区有履职不到位的情况。

七、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对厚街镇“1·16”一般生产安全事故有关责任方作出如下处理建议：

（一）不再追究责任人员

（1）何平炬，作为东莞美筑塑胶制品有限公司的发泡胶成型机操作工，在合模作业过程中进入到了涉事设备2号全自动发泡胶成型机模具合拢的危险区域内，将自己置身于危险位置，对事故的发生负有责任。鉴于其在事故中已死亡，建议不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚单位和人员

（1）东莞美筑塑胶制品有限公司，未采取技术、管理措施，及时发现并消除2号全自动发泡胶成型机故障和安全防护

门安全防护功能失效的事故隐患；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防患措施等；未如实记录安全生产教育和培训情况，没有记录员工教育培训的考核情况。对事故负有责任。建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）进行行政处罚。

（2）阮诗权，阮诗权作为东莞美筑塑胶制品有限公司法定代表人兼总经理，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除2号全自动发泡胶成型机故障和安全防护门安全防护功能失效的事故隐患；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。对事故负有责任。建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）进行行政处罚。

（3）事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

八、事故防范和整改措施

根据事故情况和企业安全生产管理现状，提出以下事故整改和防范措施：

1、调整涉事设备2号全自动发泡胶成型机急停按钮功能，达到《GB/T 16754-2008 机械安全急停设计原则》 4.1.6的要求，并对其它同类设备进行类似事故隐患的排查整改；

2、调整涉事设备2号全自动发泡胶成型机模具活动压板快速运动阶段的运动速度在0.25米/秒以下，确保通常状态下人员能够安全逃离危险区域的危险运动速度，并对其它同类设备进行类似事故隐患的排查整改；

3、修复涉事设备2号全自动发泡胶成型机的安全防护门的接触触头，恢复安全防护门安全防护功能，并对其它同类设备进行类似事故隐患的排查整改；

4、建立设备设施故障报告和排除管理机制，并对员工进行有效培训，确保设备事故隐患能够得到及时发现和排除；

5、完善企业安全培训管理制度，确保员工能够准确掌握设备安全操作方法；

6、建立员工操作行为监督检查机制，确保员工能够按照安全地操作方法作业；

7、完善企业安全管理责任制，层层落实安全管理责任；

8、建立企业风险分级管控和隐患排查治理机制，提升企业安全管理能力；

9、调研发泡胶头盔生产新设备、新工艺，争取从源头上消除人员进入设备内部操作的高风险作业；

10、厚街镇南五社区要深刻吸取本次事故教训，加大巡查力度，重点检查辖区企业现场安全防护措施落实情况等安全问题，以铁腕措施整治各类违法行为，坚决防范类似事故的发生。

事故调查组成员

	姓名	工作单位及职务	签名
组长	丁金诺	厚街镇镇委副书记	
常务副组长	林伟权	厚街应急管理分局局长	
副组长	尹绍鹏	厚街镇监察室副主任	
	张永祥	厚街应急管理分局副局长	
成员	方灼淮	厚街镇总工会	
	陈旭均	厚街镇仙桥派出所	
	曾应新	厚街应急管理分局	
	陈沛钧	厚街应急管理分局	
	莫润林	厚街应急管理分局	
	陈建光	厚街镇南五社区	